www.tntextbooks.in

தன்மதிப்பீடு

2) பின்வருவனவற்றின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறையினைக் கணக்கிடுக.

- எத்தனால் (C_2H_5OH)
- பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ($KMnO_4$)
- பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் ($K_2Cr_2O_7$)
- சுக்ரோஸ் ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

1.4 மோல் பற்றிய கோட்பாடு

பொருட்களின் அளவினைக் குறிப்பிட, நம் வசதிக்கேற்ப டஜன், குயர் போன்ற சிறப்புப் பெயர்களை வழக்கத்தில் பயன்படுத்தி வருகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு டஜன் ரோஜாக்கள் என்பது 12 ரோஜா பூக்களையும், ஒரு குயர் பேப்பர் என்பது 25 எண்ணிக்கை கொண்ட தாள்களையும் குறிப்பிடுகிறது.

இந்த ஒப்புமையினை பயன்படுத்தி வேதியியலில் அணு மற்றும் மூலக்கூறுகளின் அளவினை வரையறுக்கப் பயன்படும் மோல் பற்றிய கோட்பாட்டினை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். பொருளின் அளவினை குறிக்க SI அலகு முறையில் பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை அலகு 'மோல்' ஆகும்.

மோல் பற்றிய கோட்பாட்டினைப் புரிந்து கொள்வதற்கு, 12g கார்பன்–12 ஐசோடோப்பில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை, 158.03g பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் மற்றும் 294.18g பொட்டாசியம் டைகுரோமேட்டில் காணப்படும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையினை நாம் கணக்கிடுவோம்.

12 எண்ணிக்கை = 1 டஜன்



12 ரோஜாக்கள் 12 பந்துகள் 12 ஆப்பிள்கள்

1 மோல் ≡ 6.023×10^{23} உட்பொருட்கள்



158.03g $KMnO_4$ 294.18g $K_2Cr_2O_7$

படம் 1.2 மோல் பற்றிய கோட்பாடு

அட்டவணை 1.2. ஒரு மோல் பொருளில் காணப்படும் உட்பொருட்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுதல்.

வ.எண்	பொருளின் பெயர்	எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பொருளின் நிறை (gram) ல்	ஒரு தனித்த அணு (அல்லது) மூலக்கூறின் நிறை (gram) ல்	அணு அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை = பொருளின் நிறை ÷ ஒரு தனித்த அணு அல்லது மூலக்கூறின் நிறை
	(1)	(2)	(3)	(2)÷(3)
1.	கார்பன் அணு (C-12)	12	1.9926×10^{-23}	$\frac{12}{1.9926 \times 10^{-23}} = 6.022 \times 10^{23}$
2.	குளுக்கோஸ் ($C_6H_{12}O_6$)	180	29.89×10^{-23}	$\frac{180}{29.89 \times 10^{-23}} = 6.022 \times 10^{23}$
3.	பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் ($K_2Cr_2O_7$)	294.18	48.851×10^{-23}	$\frac{294.18}{48.851 \times 10^{-23}} = 6.022 \times 10^{23}$
4.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ($KMnO_4$)	158.03	26.242×10^{-23}	$\frac{158.03}{26.242 \times 10^{-23}} = 6.022 \times 10^{23}$